Лабораторная работа 3

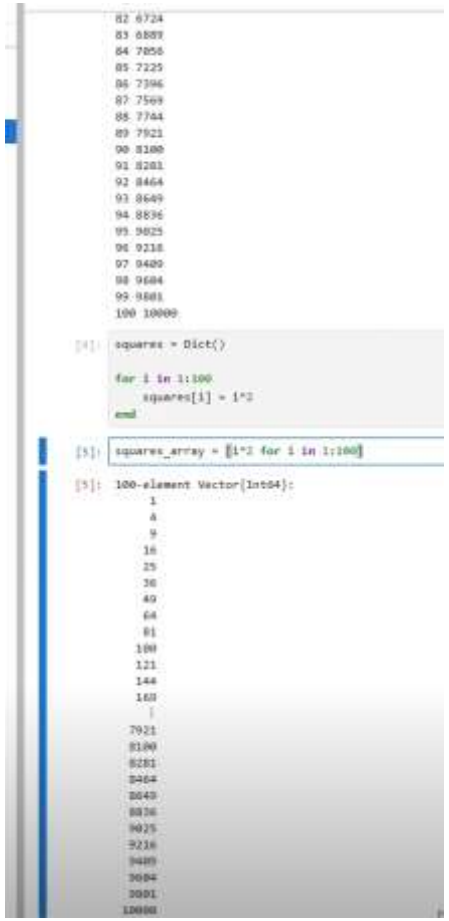
Управляющие структуры

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

Цель работы

Основная цель работы — освоить применение циклов, функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.

Использование циклов while и for



Оператор с чётными и нечётными числами

```
[6]: for i in 1:100
         if i%2 == 0
             println(i)
         else
             println("нечетное")
         end
     end
```

```
нечетное
2
нечетное
4
нечетное
6
нечетное
8
нечетное
10
нечетное
12
нечетное
14
нечетное
16
нечетное
18
нечетное
20
нечетное
```

Функция add_one

```
[9]: function add_one(a)
         return a + 1
     end

     add_one(10)

[9]: 11
```

Работа с матрицами

```
[11]: A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

[11]: 3x3 Matrix{Int64}:
       1  2  3
       4  5  6
       7  8  9

[14]: A2 = broadcast(x -> x + 1, A)

[14]: 3x3 Matrix{Int64}:
       2  3   4
       5  6   7
       8  9  10

[15]: A = [1 1 3;5 2 6;-2 -1 -3]

[15]: 3x3 Matrix{Int64}:
        1   1   3
        5   2   6
       -2  -1  -3
```

Работа с матрицами

```
[40]: Z1 = zeros(Int, 6, 6)
      for i in 1:6
          if i > 1
              Z1[i, i-1] = 1
          end
          if i < 6
              Z1[i, i+1] = 1
          end
      end
      Z1
```

```
[40]: 6×6 Matrix{Int64}:
       0  1  0  0  0  0
       1  0  1  0  0  0
       0  1  0  1  0  0
       0  0  1  0  1  0
       0  0  0  1  0  1
       0  0  0  0  1  0
```

```
[ ]: Z2 = zeros(Int, 6, 6)
     for i in 1:6
         if i > 1
             Z1[i, i-1] = 1
         end
         if i < 6
             Z1[i, i+1] = 1
         end
     end
```

Применение функции outer()

```
[64]: function outer(x, y, operation)
          m = length(x)
          n = length(y)
          C = Matrix{Any}(undef, m, n)
          for i in 1:m
              for j in 1:n
                  C[i,j] = operation(x[i], y[j])
              end
          end
          return C
      end
```

```
[64]: outer (generic function with 1 method)
```

```
[65]: print(outer([1,2,3], [4,5], +))
```

```
Any[5 6; 6 7; 7 8]
```

Применение функции outer()

```
[64]: function outer(x, y, operation)
          m = length(x)
          n = length(y)
          C = Matrix{Any}(undef, m, n)
          for i in 1:m
              for j in 1:n
                  C[i,j] = operation(x[i], y[j])
              end
          end
          return C
      end
```

```
[64]: outer (generic function with 1 method)
```

```
[65]: print(outer([1,2,3], [4,5], +))
```

```
Any[5 6; 6 7; 7 8]
```

Работа с матрицей случайных чисел

```
[84]: using Random

      M = rand(0:100, 6, 10)

[84]: 6×10 Matrix{Int64}:
       79  71  58  14  60   3  75   9  30  17
       65  22  90  21  70  60  65  83  55  68
       97  78  81  53  68  22  79  17   4  31
       30  40  50  79  74  71   0  58  80  83
       96  57  60   6  86  35  34  61  33   9
       47  85  19  31  89  96  42  84  58   5

[86]: min = map(minimum, M)
      print(min)

      [79 71 58 14 60 3 75 9 30 17; 65 22 90 21 70 60 65 83 55 68; 97 78 81 53 68 22 79 17 4 31; 30 40 50 79 74 71 0 58 80 83; 96 57 60 6 86 35 34 61 33 9; 47 85 19 31 89 96 42 84 58 5]
```